

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

参考公式：

如果事件 A, B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

如果事件 A, B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，其中 R 表示球的半径。

圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面积， h 表示圆锥的高。

一、 选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$ ，集合 $B = \{-2, 0, 1\}$ ，则 $(\complement_U A) \cup B =$ ()

A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-2, 0, 1, 2\}$

【答案】

D

【解析】

由 $\complement_U A = \{-2, 2\}$ ，得 $(\complement_U A) \cup B = \{-2, 0, 1, 2\}$ ，故选 D。

2. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x > 0$ ”是“ $x^2 + 3x > 0$ ”的()

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

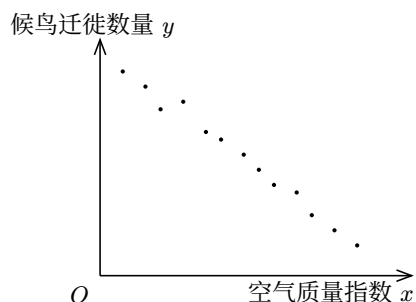
A

【解析】

$x^2 + 3x > 0$ 等价于 $x < -3$ 或 $x > 0$ 。

$x > 0$ 能推出该不等式，但取 $x = -4$ 时不等式成立而 $x > 0$ 不成立，故选 A。

3. 为研究候鸟迁徙数量与空气质量指数的关系，在不同空气质量指数 (x) 下统计候鸟迁徙数量 (y)，所得数据如图所示，其中 y 与 x 的样本相关系数 $r = -0.91$ ，根据最小二乘法算得 $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$ ，下列说法正确的是()



- A. y 与 x 负相关
- B. 当 $x = 10$ 时， y 一定为 1359
- C. 当 $x = 10$ 时， y 一定小于 1359
- D. 两变量无线性关系

【答案】

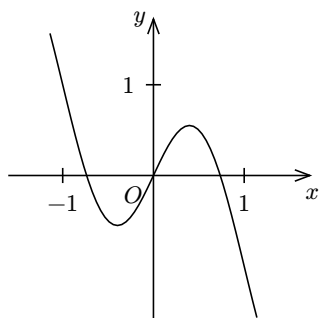
A

【解析】

由 $r = -0.91 < 0$ ，知 y 与 x 负相关，故 A 正确、D 错误。

当 $x = 10$ 时， $\hat{y} = 1359$ 只是预测值，不能确定实际值等于或小于 1359，故 B、C 错误。

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为()



- A. $f(x) = x + \sin \pi x$
- B. $f(x) = x - \sin \pi x$
- C. $f(x) = -x + \sin \pi x$
- D. $f(x) = x \cdot \sin \pi x$

【答案】

C

【解析】

图中 $f(1) < 0$ ，而 A、B 在 $x = 1$ 处的值均为 1，D 的值为 0，可排除。

C 为奇函数， $f(1) = -1$ ，且 $f'(0) = \pi - 1 > 0$ ，与图象相符，故选 C。

5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列结论错误的是()

A. $AC \parallel A_1C_1$

B. $CC_1 \perp$ 平面 ABC

C. 平面 $ACD_1 \parallel$ 平面 A_1C_1B

D. 平面 $ADD_1 \perp$ 平面 ACD_1

【答案】

D

【解析】

建立坐标系

以 A 为原点, AB, AD, AA_1 的方向为三条坐标轴的正方向, 设棱长为 1。则 $B(1, 0, 0)$ 、 $C(1, 1, 0)$ 、 $A_1(0, 0, 1)$ 、 $C_1(1, 1, 1)$ 、 $D_1(0, 1, 1)$ 。

判断各结论

由 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A_1C_1} = (1, 1, 0)$, 知 A 正确; 正方体的侧棱垂直于底面, B 正确。

平面 ACD_1 、 A_1C_1B 分别为 $x - y + z = 0$ 、 $x - y + z = 1$, 故 C 正确。

平面 ADD_1 为 $x = 0$, 其法向量 $(1, 0, 0)$ 与 $(1, -1, 1)$ 的数量积为 $1 \neq 0$, 两平面不垂直, 故选 D。

6. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, 若 $a = f(2^{0.3})$, $b = f(3^{0.3})$, $c = f(3^{-0.5})$, 则 a, b, c 的大小关系为()

A. $a < b < c$

B. $b < a < c$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

【答案】

A

【解析】

$$a = 0.3 \ln 2, \quad b = 0.3 \ln 3, \quad c = 0.5 \ln 3.$$

$\because 0 < \ln 2 < \ln 3, \therefore a < b < c$, 故选 A。

7. $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right)$ 的最小值为()

A. 10

B. 9

C. 8

D. 6

【答案】

B

【解析】

$$\text{定义域中 } x \neq 0, \text{ 故 } \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) = x^2 + \frac{4}{x^2} + 5 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{4}{x^2}} + 5 = 9.$$

当且仅当 $x^2 = \frac{4}{x^2}$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时等号成立, 故选 B。

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_{2n} - S_n = n$, $a_3 = 6$, 则 $a_7 + a_8 =$ ()

A. 68

B. 56

C. -3

D. -4

【答案】

C

【解析】

令 $n = 2$, 得 $a_3 + a_4 = 2$, 故 $a_4 = -4$ 。

令 $n = 3$, 得 $a_4 + a_5 + a_6 = 3$, 故 $a_5 + a_6 = 7$ 。

令 $n = 4$, 得 $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 4$, 所以 $a_7 + a_8 = -3$, 选 C。

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , A 是右顶点, P 是双曲线上一点, 满足 $|FA| = |FP|$, $\angle FAP = 30^\circ$, 则双曲线的离心率为()

- A. 4 B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{8}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

【答案】

D

【解析】

由等腰三角形确定点位

设焦距为 $2c$, 不妨取 P 在 x 轴上方。由 $FA = FP = a + c$, $\angle FAP = 30^\circ$, 得 $AP = \sqrt{3}(a + c)$, 从而

$$P\left(-\frac{a+3c}{2}, \frac{\sqrt{3}(a+c)}{2}\right).$$

因 $c > a$, 点 P 位于双曲线左支。设右焦点为 F' , 则 $PF' = PF + 2a = 3a + c$ 。

应用余弦定理

在 $\triangle PAF'$ 中, $AF' = c - a$, $\angle PAF' = 150^\circ$, 故

$$(3a + c)^2 = 3(a + c)^2 + (c - a)^2 + 3(a + c)(c - a).$$

整理得 $(4a - 3c)(a + c) = 0$, 所以 $\frac{c}{a} = \frac{4}{3}$, 故选 D。

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。

10. 已知 i 是虚数单位，化简 $(3 + i)^2 =$ _____。

【答案】

$8 + 6i$

【解析】

$$(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i.$$

11. $(x + 2y)^4$ 的展开式中 x^3y 的系数为_____。

【答案】

8

【解析】

所求项为 $\binom{4}{1}x^3(2y) = 8x^3y$, 故系数为 8。

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 4$, $AC = 3$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\sin B =$ _____。

【答案】

$$\frac{3\sqrt{15}}{16}$$

【解析】

$$\because 0 < A < \pi, \therefore \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

$$\text{由正弦定理, } \sin B = \frac{AC}{BC} \sin A = \frac{3}{4} \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{3\sqrt{15}}{16}.$$

13. 箱子里有一个红球, 两个黄球, 三个白球。有放回地抽取三次, 每次抽取一个, 三次都没抽到黄球的概率是_____; 在三次都没抽到黄球的条件下, 至少抽到一次红球的概率是_____。

【答案】

$$\frac{8}{27}, \frac{37}{64}$$

【解析】

设 H 为三次均未抽到黄球, R 为至少一次抽到红球。

$$\text{由有放回抽取的独立性, } P(H) = \left(\frac{4}{6}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

事件 H 中未出现红球即三次均为白球, 故

$$P(R | H) = 1 - \frac{\left(\frac{3}{6}\right)^3}{\frac{8}{27}} = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}.$$

14. 已知 $|a| = a \cdot b = 1$, $|b| > 1$, 记 $c = \lambda a + \mu b$ 。当 $a + b - c = 0$ 时, $\lambda + \mu =$ _____; 当 $|a + b - c| = 1$ 时, $\lambda + \mu$ 的取值范围为_____。

【答案】

$$2, [1, 3]$$

【解析】

分解为正交分量

令 $w = b - a$, 则 $a \cdot w = 0$, 且 $|w|^2 = |b|^2 - 1 > 0$ 。

因此

$$a + b - c = (2 - \lambda - \mu)a + (1 - \mu)w.$$

当此向量为零时, 两正交分量均为零, 故 $\mu = 1$, $\lambda + \mu = 2$ 。

求第二空的完整范围

设 $s = \lambda + \mu$, 模长条件给出

$$(2-s)^2 + (1-\mu)^2 |w|^2 = 1.$$

$\therefore |2-s| \leq 1$, 即 $1 \leq s \leq 3$ 。

反之, 对任意 $s \in [1, 3]$, 取 $\mu = 1 + \frac{\sqrt{1-(2-s)^2}}{|w|}$ 、 $\lambda = s - \mu$, 上式成立, 故范围为 $[1, 3]$ 。

15. 在平面内, O 为坐标原点, 抛物线 $y^2 = 2x$ 上有 A, B, C, D 四个点, 其纵坐标分别为 y_A, y_B, y_C, y_D 。直线 AB 、直线 CD 交 x 轴于点 P , 直线 AC 交 x 轴于点 M , 直线 BD 交 x 轴于点 N 。以下说法正确的有_____。

① 若 P 与抛物线焦点重合, 则 $y_A y_B = -2$;

② $y_A y_B = y_C y_D$;

③ $|OM||ON| = 2|OP|^2$;

④ $|y_A - y_C||OP| = |y_B - y_D||OM|$;

⑤ $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2$ 。

【答案】

②④

【解析】

统一表示各弦与横轴的交点

记 $u = y_A$ 、 $v = y_B$ 、 $w = y_C$ 、 $t = y_D$, 四者两两不同。连接纵坐标为 r, s 的两点, 弦所在直线为 $2x = (r+s)y - rs$, 故

$$x_P = -u\frac{v}{2} = -w\frac{t}{2}, \quad x_M = -u\frac{w}{2}, \quad x_N = -v\frac{t}{2}.$$

四点互异且两弦相交于横轴上的同一点, 故 u, v, w, t 均非零: 若一个为零, 则 $P = O$, 另一条弦也必须以 O 为端点, 与四点互异矛盾。

判断①②③

若 P 是焦点, 则 $x_P = \frac{1}{2}$, 所以 $uv = -1$, ①错误。

由交点公式, $uv = wt$, ②正确。

又 $|OM||ON| = \frac{|uvwt|}{4} = \frac{|uv|^2}{4} = |OP|^2$, 故③错误。

判断④

由 $uv = wt$, 得 $(u-w)v = w(t-v)$ 。两边取绝对值, 再乘 $\frac{|u|}{2}$, 即得

$$|u-w||OP| = |v-t||OM|,$$

故④正确。

判断⑤

分别以横轴上的 MP 、 NP 为底, 用面积的和或差可得

$$S_{\triangle ACP} = \frac{1}{2}|x_M - x_P||u - w|,$$

$$S_{\triangle BDP} = \frac{1}{2}|x_N - x_P||v - t|.$$

$\therefore v = w \frac{t}{u}, \therefore \frac{|u - w|}{|v - t|} = \left| \frac{u}{t} \right|$ 。于是

$$\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left| \frac{u(w - v)}{v(t - u)} \right| \left| \frac{u}{t} \right| = \left| \frac{u}{t} \right|^2 = \frac{|OM|}{|ON|}.$$

例如取 $(u, v, w, t) = (2, 3, 1, 6)$ ，四点符合条件，此时上式为 $\frac{1}{9}$ ，而⑤右端为 $\frac{1}{81}$ ，故⑤错误。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 已知 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；

(2) 若 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$ ，求 $f(x)$ 的最大值和最小值；

(3) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ， $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，求 $f(\alpha)$ 。

【答案】

(1) π

(2) 最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，最小值为 $-\frac{1}{2}$ 。

(3) $\frac{2\sqrt{6} + 1}{6}$

【解析】

(1) 由正弦函数的周期公式， $T = \frac{2\pi}{|2|} = \pi$ 。

(2) 此时 $2x + \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ ，正弦函数在该区间递增。

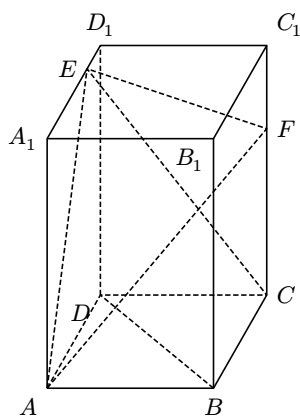
所以最小值为 $f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ ，最大值为 $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(3) 由 α 为锐角，得 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，从而 $\sin 2\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $\cos 2\alpha = \frac{1}{3}$ 。

所以

$$f(\alpha) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{6} = \frac{2\sqrt{6} + 1}{6}.$$

17. (15 分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 3$, $AD = 4$, $A_1E = 3ED_1$, $2C_1F = FC$ 。



- (1) 求证: $BD \perp$ 平面 CEF ;
- (2) 求平面 AEF 与平面 CEF 的夹角的余弦值;
- (3) 求三棱锥 $A - CEF$ 的体积。

【答案】

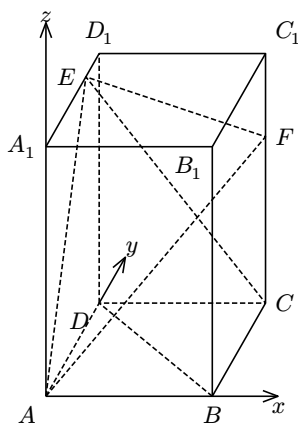
- (1) $BD \perp$ 平面 CEF , 证明见解析。

- (2) $\frac{\sqrt{15}}{5}$

- (3) 2

【解析】

- (1) 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 的方向为 x, y, z 轴的正方向, 建立空间直角坐标系。
由题设得 $B(2, 0, 0)$ 、 $D(0, 4, 0)$ 、 $C(2, 4, 0)$ 、 $E(0, 3, 3)$ 、 $F(2, 4, 2)$ 。



$$\overrightarrow{BD} = (-2, 4, 0), \overrightarrow{CE} = (-2, -1, 3), \overrightarrow{CF} = (0, 0, 2)。$$

$$\because \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CE} = 0, \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{CF} = 0, \therefore BD \perp CE \text{ 且 } BD \perp CF。$$

又 $CE \cap CF = C$, 两线均在平面 CEF 内, 所以 $BD \perp$ 平面 CEF 。

- (2) 由第 (1) 问, 可取平面 CEF 的法向量 $\mathbf{n} = (-1, 2, 0)$ 。

$$\text{又 } \overrightarrow{AE} = (0, 3, 3), \overrightarrow{AF} = (2, 4, 2), \text{ 取 } \mathbf{m} = (1, -1, 1), \text{ 则 } \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AE} = \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AF} = 0。$$

故 $\mathbf{m}$ 是平面 AEF 的法向量, 所求余弦为

$$\frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}||\mathbf{n}|} = \frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$$

(3) 平面 CEF 的方程为 $-x + 2y - 6 = 0$, 故 A 到该平面的距离为 $\frac{6}{\sqrt{5}}$ 。

$CF = 2$, 点 E 到直线 CF 的距离为 $\sqrt{(0-2)^2 + (3-4)^2} = \sqrt{5}$, 从而 $S_{\triangle CEF} = \sqrt{5}$ 。

因此 $V_{A-CEF} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{6}{\sqrt{5}} = 2$ 。

18. (15 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 椭圆被直线 $x = b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$ 。

(1) 求 C 的标准方程;

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 相切, 且该直线交椭圆于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ($y_1 < y_2$), A 是椭圆的上顶点。记直线 AP, AQ 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$ 。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 3

【解析】

(1) 由 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 得 $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{3}{4}a^2$ 。

将 $x = b$ 代入椭圆方程, 得 $y = \pm \frac{b}{2}$, 故弦长为 $b = \sqrt{3}$, 进而 $a^2 = 4$ 。

所求方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 确定两条切线

由第 (1) 问, 圆为 $x^2 + y^2 = 3$, $A(0, \sqrt{3})$ 。

设直线为 $y = -\sqrt{3}x + m$, 由圆心到直线的距离等于半径, 得 $\frac{|m|}{2} = \sqrt{3}$, 故 $m = \pm 2\sqrt{3}$ 。

当截距为正时

将 $y = -\sqrt{3}x + 2\sqrt{3}$ 代入椭圆, 得 $5x^2 - 16x + 12 = 0$, 解得 $x = 2$ 或 $\frac{6}{5}$ 。

由 $y_1 < y_2$, 得 $P(2, 0), Q\left(\frac{6}{5}, \frac{4\sqrt{3}}{5}\right)$ 。

所以 $k_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}, k_2 = -\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{k_1}{k_2} = 3$ 。

当截距为负时

将 $y = -\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$ 代入椭圆, 得 $5x^2 + 16x + 12 = 0$, 解得 $x = -2$ 或 $-\frac{6}{5}$ 。

由 $y_1 < y_2$, 得 $P\left(-\frac{6}{5}, -\frac{4\sqrt{3}}{5}\right), Q(-2, 0)$ 。

所以 $k_1 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 、 $k_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，仍有 $\frac{k_1}{k_2} = 3$ 。

综上，所求比值为 3。

19. (15 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足： $a_1 = 2$ ， $b_1 = 1$ ， $a_2 = b_1 + b_2$ ， $a_4 = b_3 - b_1$ 。

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(2) 记 $E_n = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq n, \exists k \in \mathbb{N}^*, x = a_k \text{ 或 } x = b_k\}$ ，记 c_n 为 E_n 中的元素个数。

(i) 求 c_{3^n} ；

(ii) 求 $\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m \cdot a_m \cdot c_m$ 。

【答案】

(1) $a_n = 2n$ ， $b_n = 3^{n-1}$ 。

(2) (i) $\frac{3^n + 2n + 1}{2}$

(ii) $\frac{3}{4}(3^n - 1)^2 + n \cdot 3^n$

【解析】

(1) 设公差为 d ，公比为 q ($q \neq 0$)，则 $2 + d = 1 + q$ 、 $2 + 3d = q^2 - 1$ 。

消去 d 得 $q(q - 3) = 0$ ，故 $q = 3$ 、 $d = 2$ 。

于是 $a_n = 2n$ ， $b_n = 3^{n-1}$ 。

(2) (i) a_k 是全部正偶数， b_k 是 3 的非负整数次幂，均为奇数，两类互不重复。

不超过 3^n 的正偶数有 $\frac{3^n - 1}{2}$ 个，3 的幂有 $3^0, 3^1, \dots, 3^n$ 共 $n + 1$ 个，故

$$c_{3^n} = \frac{3^n - 1}{2} + n + 1 = \frac{3^n + 2n + 1}{2}.$$

(ii) 相邻两项配对

令 $L = \frac{3^n - 1}{2}$ ，并记不超过 $2j$ 的 3 的非负整数次幂的个数为 t_j 。

因这些幂均为奇数， $c_{2j} = j + t_j$ ， $c_{2j-1} = j - 1 + t_j$ 。故一对相邻项之和为

$$a_{2j}c_{2j} - a_{2j-1}c_{2j-1} = 4j(j + t_j) - (4j - 2)(j - 1 + t_j) = 6j - 2 + 2t_j.$$

按每个幂出现的次数计数

3^k ($0 \leq k \leq n - 1$) 被计入 t_j 当且仅当 $j \geq \frac{3^k + 1}{2}$ ，共被计入 $L - \frac{3^k - 1}{2}$ 次。因此

$$\sum_{j=1}^L t_j = \sum_{k=0}^{n-1} \left(L - \frac{3^k - 1}{2} \right) = nL - \frac{3^n - 1}{4} + \frac{n}{2}.$$

求和化简

所以原式等于

$$\sum_{j=1}^L (6j - 2 + 2t_j) = 3L^2 + L + 2nL - \frac{3^n - 1}{2} + n = 3L^2 + 2nL + n.$$

代入 L ，得 $\frac{3}{4}(3^n - 1)^2 + n \cdot 3^n$ 。

20. (16 分) 已知 $f(x) = e^x - \frac{2}{3} \sin x$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ 时, 证明 $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$;

(3) 求实数 a 的最大可能值, 使得 $f(1) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f\left(\frac{1}{3}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right) \geq (n+1)^a$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立。

【答案】

(1) $y = \frac{x}{3} + 1$

(2) 证明见解析。

(3) $\frac{1}{3}$

【解析】

(1) $f(0) = 1$, $f'(x) = e^x - \frac{2}{3} \cos x$, $f'(0) = \frac{1}{3}$, 故切线为 $y = \frac{x}{3} + 1$ 。

(2) 令 $g(x) = f(x) - 1 - \frac{x}{3}$, 则 $g(0) = g'(0) = 0$, $g''(x) = e^x + \frac{2}{3} \sin x$ 。

当 $x \geq 0$ 时, $g''(x) \geq 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} > 0$ 。

当 $-\frac{1}{3} \leq x \leq 0$ 时, 由 $e^x \geq 1 + x$ 及 $\sin x \geq x$, 得

$$g''(x) \geq 1 + x + \frac{2}{3}x \geq \frac{4}{9} > 0.$$

这里 $e^x - 1 - x$ 在 0 处取得最小值 0; 而 $(\sin x - x)' = \cos x - 1 \leq 0$, 故在 $x \leq 0$ 时 $\sin x - x \geq 0$ 。

所以 g' 在 $\left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ 上严格递增, g 在 $\left[-\frac{1}{3}, 0\right]$ 上递减, 在 $[0, +\infty)$ 上递增。

$\therefore g(x) \geq g(0) = 0$, 即 $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$ 。

(3) 证明 $a = \frac{1}{3}$ 可行

由第 (2) 问, 对每个正整数 k , $f\left(\frac{1}{k}\right) \geq 1 + \frac{1}{3k} > 0$ 。又

$$\left(1 + \frac{1}{3k}\right)^3 = 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{3k^2} + \frac{1}{27k^3} > 1 + \frac{1}{k},$$

故 $f\left(\frac{1}{k}\right) > \left(\frac{k+1}{k}\right)^{\frac{1}{3}}$ 。逐项相乘得

$$\prod_{k=1}^n f\left(\frac{1}{k}\right) > \left(\prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k}\right)^{\frac{1}{3}} = (n+1)^{\frac{1}{3}}.$$

给乘积的对数建立上界

对 $0 \leq x \leq 1$, 令 $h(x) = 1 + \frac{x}{3} + 2x^2 - f(x)$ 。

有 $h(0) = h'(0) = 0$, 且 $h''(x) = 4 - e^x - \frac{2}{3} \sin x \geq 4 - e - \frac{2}{3} > 0$, 故 $h(x) \geq 0$ 。

由 $\ln(1+u) \leq u$ ($u \geq 0$), 得

$$\ln f\left(\frac{1}{k}\right) \leq \ln\left(1 + \frac{1}{3k} + \frac{2}{k^2}\right) \leq \frac{1}{3k} + \frac{2}{k^2}.$$

对 $k \geq 2$, 有 $\frac{1}{k} \leq \ln\left(\frac{k}{k-1}\right)$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$; 第一式可由 $\ln(1+u) \geq \frac{u}{1+u}$ ($u \geq 0$) 求导证明。裂项相加得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 1 + \ln n, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \ln f\left(\frac{1}{k}\right) < \frac{1}{3} \ln n + \frac{13}{3} < \frac{1}{3} \ln(n+1) + \frac{13}{3}.$$

排除所有更大的指数

若 $a > \frac{1}{3}$, 取足够大的正整数 n , 使 $\left(a - \frac{1}{3}\right) \ln(n+1) > \frac{13}{3}$, 则

$$\sum_{k=1}^n \ln f\left(\frac{1}{k}\right) < a \ln(n+1),$$

与要求的乘积不等式矛盾。故 $a \leq \frac{1}{3}$; 结合可行性, 最大值为 $\frac{1}{3}$ 。

,